

Project Work

Sistema di noleggio biciclette

Documentazione di progetto

Backend · Frontend web pubblico · App mobile · Backoffice operatori

Team **DreamTeam**

Revisione 2026

Indice

1. Introduzione e contesto
2. Architettura generale e tecnologie
3. Modello dei dati
4. API del backend
5. Scelte di analisi, progettazione e assunzioni
6. Frontend web pubblico
7. App mobile
8. Backoffice operatori
9. Stato delle funzionalita
10. Istruzioni di installazione ed esecuzione
11. Organizzazione del lavoro
12. Valutazione critica ed evoluzioni future

1. Introduzione e contesto

Il presente documento descrive il sistema realizzato per la gestione del noleggio di biciclette, sviluppato nell'ambito del Project Work. L'azienda committente, attiva nel commercio di biciclette, intende avviare una catena di negozi dedicati al noleggio, offrendo un servizio moderno e accessibile rivolto sia ai residenti sia ai turisti.

La soluzione è composta da quattro componenti che operano in modo coerente sugli stessi dati attraverso un unico backend: un'API con persistenza dei dati, un frontend web pubblico per gli utenti finali, un'app mobile per gli utenti finali e un'interfaccia web di backoffice riservata agli operatori. Il sistema copre l'intero ciclo del servizio: configurazione del catalogo, ricerca di disponibilità e tariffe, prenotazione, registrazione e conferma, gestione delle prenotazioni da parte dell'utente, operazioni di ritiro e riconsegna lato operatore e reportistica per il gestore.

Obiettivi della documentazione

Coerentemente con quanto richiesto dalla traccia, il documento illustra l'architettura e le tecnologie, le principali scelte di analisi e progettazione con le relative assunzioni, le istruzioni per eseguire e provare la soluzione, lo stato trasparente delle funzionalità (implementate, simulate, semplificate o previste come evoluzioni) e una sintesi dell'organizzazione del lavoro.

2. Architettura generale e tecnologie

Il sistema adotta un'architettura **client-server** con un backend centrale che espone un'API REST e tre client distinti che la consumano. Tutti i client condividono lo stesso modello dati e le stesse regole di business, garantite a livello di backend.

Componente	Tecnologie	Ruolo
Backend / API	Node.js, Express, TypeScript, Prisma ORM 7, PostgreSQL	Logica di business, persistenza, autenticazione, invio comunicazioni, job pianificati
Frontend pubblico	Angular 21, Bootstrap 5, Chart.js	Vetrina e prenotazione per gli utenti finali via web
App mobile	(da completare)	Client mobile per i principali casi d'uso dell'utente finale
Backoffice	Angular 21, Bootstrap 5	Configurazione del servizio e gestione operativa per gli operatori
Database	PostgreSQL	Persistenza relazionale del catalogo, delle prenotazioni e dei log

Organizzazione del backend

Il backend è organizzato per **moduli di dominio**, ciascuno con la stessa struttura a livelli: routes → controller → service → (model) → Prisma. Questa separazione tiene distinte la definizione delle rotte, la gestione di richiesta/risposta, la logica di business e l'accesso ai dati. Sono presenti middleware trasversali per autenticazione, autorizzazione per ruolo e validazione, oltre a una gestione centralizzata degli errori.

- **Autenticazione:** JWT con *access token* (1 giorno) e *refresh token* (7 giorni) con rotazione e revoca su database.
- **Autorizzazione:** middleware `requireRole` con ruoli USER, OPERATORE, ADMIN.

- **Validazione:** schemi Zod applicati come middleware su body, parametri e query.
- **Sicurezza:** Helmet per gli header HTTP, CORS, hashing delle password con bcrypt.
- **Comunicazioni:** invio email reali tramite Mailjet (verifica account e promemoria).
- **Job pianificati:** cron giornaliero (node-cron) per il promemoria del giorno precedente al ritiro.

Moduli di dominio esposti

auth, users, punti-vendita, tipi-bici, accessori, coperture, prenotazioni, logOperazioni, statistiche. Tutte le rotte sono montate sotto il prefisso /api.

3. Modello dei dati

Il modello relazionale è gestito tramite Prisma su PostgreSQL. Le entità principali coprono utenti, catalogo, disponibilità, prenotazioni e tracciamento delle operazioni.

Entità	Descrizione
TUtente	Utenti e operatori. Ruolo (USER / OPERATORE / ADMIN), stato attivo, verifica email con token e scadenza.
PuntoVendita	Punti vendita della catena (nome, indirizzo, città, attivo).
TipoBici	Tipologia di bici: categoria (City, Mountain, Gravel, Road), motorizzazione (normale/elettrica), taglia (S/M/L/XL), prezzo per mezza giornata.
StockBici	Disponibilità per punto vendita: quantità totale, attuale e in manutenzione (vincolo di unicità punto vendita + tipo bici).
Accessorio	Accessori opzionali (casco, borraccia, porta smartphone, lucchetto, luci) con prezzo. Disponibilità considerata illimitata.
CoperturaAssicurativa	Coperture opzionali (base, emergenza, kasko) con descrizione e prezzo.
Prenotazione	Testata dell'ordine: utente, punto vendita, data/ora ritiro e riconsegna, stato, totale.
RigaPrenotazione	Singola bici prenotata, con eventuale copertura e subtotale.
RigaAccessorio	Accessori associati a una riga di prenotazione, con quantità.
LogPrenotazione	Tracciamento delle operazioni di backoffice (ritiro, riconsegna, danno, ritardo) con operatore e note.
ViewStatistiche	Vista denormalizzata a supporto della reportistica.

Lo **stato della prenotazione** è modellato da un'enumerazione: IN_ATTESA, CONFERMATA, RITIRATA, RESTITUITA, CANCELLATA, DANNO, RITARDO. Le transizioni di stato rilevanti hanno effetti transazionali sulla disponibilità (vedi §5).

4. API del backend

L'API è RESTful e protetta tramite JWT; l'accesso alle operazioni sensibili è regolato per ruolo. La tabella riassume i principali gruppi di endpoint (prefisso comune `/api`).

Gruppo	Endpoint principali	Accesso
Auth	POST <code>/auth/register</code> , <code>/auth/login</code> , <code>/auth/refresh</code> , <code>/auth/logout</code> ; GET <code>/auth/verify-email</code> ; POST <code>/auth/registerOperatore</code>	Pubblico / ADMIN per operatori
Utenti	GET <code>/users/profile</code> ; PUT <code>/users/change-password</code> ; DELETE <code>/users/deleteAccount</code> ; GET <code>/users</code> ; PATCH <code>/users/:id/status</code>	Autenticato / ADMIN
Punti vendita	GET, POST, PUT, DELETE <code>/punti-vendita</code> ; gestione stock <code>/:id/stock</code>	Lettura libera / scrittura ADMIN-OPERATORE
Catalogo	GET, POST, PUT, DELETE <code>/tipi-bici</code> , <code>/accessori</code> , <code>/coperture</code>	Lettura libera / scrittura ADMIN-OPERATORE
Prenotazioni	GET <code>/prenotazioni/mie</code> ; GET <code>/prenotazioni</code> ; POST, PUT, DELETE <code>/prenotazioni/:id</code> ; PATCH <code>/prenotazioni/:id/stato</code>	Utente per le proprie; ADMIN-OPERATORE per tutte
Log operazioni	GET, POST, PUT, DELETE <code>/logOperazioni</code>	ADMIN

Gruppo	Endpoint principali	Accesso
Statistiche	GET /statistiche (con filtri)	Autenticato (backoffice)

5. Scelte di analisi, progettazione e assunzioni

5.1 Calcolo della tariffa

Il listino definisce il prezzo per **mezza giornata** per ciascuna tipologia di bici. La durata del noleggio viene convertita in mezza giornate considerando blocchi di 6 ore e arrotondando per eccesso ($\text{ceil}(\text{ore_totali} / 6)$); il prezzo della bici è quindi moltiplicato per il numero di mezza giornate. Le **coperture assicurative** sono addebitate come importo fisso per riga, mentre gli **accessori** hanno prezzo fisso per quantità e, per assunzione, disponibilità illimitata. Il totale della prenotazione è la somma dei subtotali di tutte le righe.

5.2 Disponibilità e gestione dello stock

La disponibilità è calcolata per **punto vendita** e tipologia di bici sulla base dello stock. La prenotazione di ogni bici avviene in modo **transazionale**: lo stock viene decrementato solo se effettivamente disponibile, evitando sovra-prenotazioni in caso di richieste concorrenti. Le operazioni di riconsegna, segnalazione danno e ritardo aggiornano coerentemente le quantità attuale e in manutenzione, con controlli che impediscono di superare la quantità totale.

5.3 Registrazione, verifica e conferma

La conferma della prenotazione richiede un utente registrato. La registrazione genera un token di verifica e invia un'email con link di attivazione (scadenza 24 ore); il login è consentito solo ad account verificati e attivi. A valle delle operazioni sono previste comunicazioni via email. Tali comunicazioni sono **realmente inviate** tramite Mailjet, soddisfacendo il requisito sia nella modalità reale sia in quella dimostrabile.

5.4 Gestione delle proprie prenotazioni

L'utente può visualizzare, modificare o cancellare le proprie prenotazioni. Modifica e cancellazione sono consentite **fino a 2 giorni prima** della data di ritiro; oltre tale soglia l'operazione viene rifiutata. La modifica ricalcola tariffa e disponibilità rilasciando e riprenotando lo stock in transazione.

5.5 Pagamenti

In coerenza con la traccia, il pagamento avviene **presso il punto di noleggio al momento del ritiro**: non è previsto alcun flusso di pagamento online. L'integrazione con sistemi di pagamento è indicata come possibile evoluzione futura (§12).

5.6 Principali assunzioni adottate

- Disponibilità degli accessori considerata illimitata (come da traccia).
- Fasce orarie di ritiro 9:00-18:00 con slot da un'ora; il pagamento è gestito offline al punto vendita.
- Tre ruoli applicativi: USER (utente finale), OPERATORE (gestione operativa) e ADMIN (configurazione e amministrazione).
- Le date/ore sono normalizzate per garantire coerenza tra fuso orario del server e valori memorizzati.
- Le comunicazioni di sistema sono inviate via email tramite un provider esterno (Mailjet).

6. Frontend web pubblico

Il frontend pubblico è una Single Page Application Angular 21 con Bootstrap 5. Comunica con il backend tramite HTTP; un *interceptor* aggiunge automaticamente il token di accesso alle richieste e un secondo interceptor gestisce le risposte non autorizzate (logout/refresh). L'accesso alle aree riservate è protetto da una route guard.

Principali flussi e pagine

- **Registrazione e verifica email:** pagine di register e di verifica tramite link ricevuto via email.
- **Login** con gestione del token e dello stato utente corrente.
- **Homepage** di presentazione del servizio.
- **Prenotazione:** form di selezione punto vendita, date/orari, bici (tipologia, taglia, motorizzazione), accessori e coperture, con visualizzazione di disponibilità e costo prima della conferma.
- **Le mie prenotazioni:** elenco con possibilità di modifica e cancellazione entro i limiti previsti.

7. App mobile

Sezione da completare. L'app mobile costituisce un client distinto dal frontend web e consente agli utenti finali di svolgere i principali casi d'uso del servizio (consultazione disponibilità e tariffe, prenotazione e gestione delle proprie prenotazioni), appoggiandosi al medesimo backend.

In questa sezione verranno descritti: la tecnologia adottata, le funzionalità rese disponibili sull'app e la relativa motivazione, la coerenza dell'esperienza utente tra i canali web e mobile e le modalità di esecuzione/installazione (build nativa o emulatore).

8. Backoffice operatori

Il backoffice è un'applicazione Angular 21 separata, accessibile esclusivamente agli operatori autenticati. L'accesso alle pagine è regolato da guard per autenticazione e per ruolo: alcune funzioni sono riservate agli ADMIN.

Funzionalità disponibili

- **Dashboard** di sintesi del servizio.
- **Gestione dati di base:** punti vendita e relativo stock, tipi di bici e listino, accessori, coperture assicurative.
- **Gestione prenotazioni:** ricerca per utente, data e location; visualizzazione dello stato.
- **Operazioni di ritiro e riconsegna:** spunta del ritiro e della riconsegna, segnalazione di ritardo o danno con effetto sullo stock e tracciamento nel log operazioni.
- **Gestione manuale della disponibilità:** ad esempio riduzione temporanea per bici in manutenzione.
- **Statistiche (ADMIN):** reportistica filtrabile su prenotazioni, ricavi, utilizzo delle tipologie e operatività dei punti vendita.
- **Gestione operatori (ADMIN):** creazione account operatore e gestione dello stato utente.

9. Stato delle funzionalità

La tabella seguente dichiara in modo trasparente lo stato delle funzionalità: **Implementata**, **Semplificata/Simulata** o prevista come **Evoluzione futura**.

Funzionalità	Stato
Catalogo (punti vendita, tipi bici, accessori, coperture)	Implementata
Disponibilità e calcolo tariffa	Implementata
Form di prenotazione multi-bici	Implementata
Registrazione + verifica email	Implementata
Conferma prenotazione + email riepilogativa	Implementata
Gestione proprie prenotazioni (limite 2 giorni)	Implementata
Promemoria giorno precedente (cron + email)	Implementata
Backoffice: dati base, prenotazioni, ritiro/riconsegna, stock	Implementata
Backoffice: statistiche e gestione operatori	Implementata
App mobile	Da completare nel documento
Pagamento al ritiro	Semplificata: gestito offline
Pagamento online	Evoluzione futura
Funzioni native (geolocalizzazione, push, fotocamera)	Evoluzione futura

10. Istruzioni di installazione ed esecuzione

Prerequisiti

- Node.js (LTS) e npm.
- Un'istanza PostgreSQL raggiungibile.
- Credenziali Mailjet per l'invio delle email.

Variabili d'ambiente (backend/.env)

Variabile	Descrizione
DATABASE_URL	Stringa di connessione PostgreSQL
JWT_SECRET / JWT_REFRESH_SECRET	Segreti per la firma dei token
MJ_APIKEY_PUBLIC / MJ_APIKEY_PRIVATE	Chiavi API Mailjet
FRONTEND_URL	URL del frontend per i link di verifica email
PORT	Porta del server (default 3000)

Avvio

Backend — nella cartella backend/: `npm install`, applicare le migrazioni Prisma (`npx prisma migrate deploy`) e avviare con `npm run dev` (sviluppo) o `npm run build && npm start` (produzione). Il server espone l'API su `http://localhost:3000/api`.

Frontend pubblico — nella cartella `frontend/`: `npm install` e `npm start` (ng serve, default su `http://localhost:4200`). Le chiamate `/api` sono inoltrate al backend tramite proxy.

Backoffice — nella cartella `frontend_backoffice/`: `npm install` e `npm start`. L'accesso richiede un account con ruolo OPERATORE o ADMIN.

App mobile — istruzioni di build/esecuzione da inserire nella relativa sezione.

11. Organizzazione del lavoro

Il lavoro è stato organizzato in modo incrementale, partendo dalla definizione del modello dati e dell'API backend, per poi procedere in parallelo sui client. Il codice è versionato con Git in un'unica repository (monorepo) che raccoglie backend, frontend pubblico, backoffice e app mobile, favorendo coerenza tra i canali e riuso delle definizioni di dominio.

- **Backend:** progettazione dello schema dati, API REST, autenticazione/autorizzazione, regole di business e comunicazioni.
- **Frontend pubblico:** esperienza utente per ricerca, prenotazione e gestione delle prenotazioni.
- **Backoffice:** strumenti di configurazione e gestione operativa per operatori e amministratori.
- **App mobile:** client dedicato agli utenti finali.
- **Integrazione:** i client condividono lo stesso backend e modello dati, con deploy del backend su servizio cloud.

Nota: questa sezione può essere arricchita con la suddivisione nominale dei compiti, gli strumenti di collaborazione utilizzati e la tempistica delle fasi.

12. Valutazione critica ed evoluzioni future

Punti di forza

- Copertura completa del dominio richiesto a livello di backend e modello dati.
- Regole di disponibilità e tariffazione gestite in modo transazionale e robusto rispetto alla concorrenza.
- Comunicazioni email reali (verifica account e promemoria) anziché solo simulate.
- Separazione netta dei canali e autorizzazione per ruolo coerente su tutti i client.

Priorità e semplificazioni

In linea con la traccia, la priorità è stata data alla solidità del servizio (modello dati, regole di business, sicurezza) e alla coerenza tra i canali. Il pagamento è gestito offline al punto vendita, come richiesto. Alcuni aspetti accessori sono volutamente semplificati per concentrare lo sforzo sui casi d'uso principali.

Possibili evoluzioni

- Integrazione di un sistema di pagamento online.
- Funzionalità native dell'app mobile (geolocalizzazione dei punti vendita, notifiche push, fotocamera, uso offline).
- Cruscotti di reportistica più evoluti e indicatori a supporto delle decisioni operative.
- Tracciamento amministrativo più esteso delle operazioni e gestione avanzata degli account operatore.

Documento di progetto — Sistema di noleggio biciclette — Team DreamTeam, 2026.